

Ángela María Pineda

Problemas: Combinatoria y Probabilidad

1. Un cajón tiene 10 colores de cinco distintos colores (dos de cada uno).
Un estudiante saca al azar 2 marcadores ¿Cuál es la probabilidad de que salgan del mismo color?
2. En un año bisiesto hay 366 días, lo que equivale a 52 semanas completas más 2 días adicionales.
 - a) ¿Cuántos años bisiestos distintos son posibles según el día en que inicie el año?
 - b) En esos escenarios, ¿cuál es la probabilidad de que un mes específico (por ejemplo, marzo) tenga 5 jueves?
3. En una clase hay 12 estudiantes sentados en una fila. Al inicio, todos ponen su celular boca abajo sobre la mesa.
La profesora pide que, al azar, 6 estudiantes volteen su celular boca arriba. ¿Cuál es la probabilidad de que al final ningún estudiante quede con el celular orientado igual que su vecino inmediato (es decir, que no haya dos celulares seguidos con la misma posición)?